



Licence 1 – Semestre 2 – Mathématiques
TD3

Exercice 1 1. Montrer l'ensemble l'ensemble $\{1, x, x^2\}$ est une base dans l'ensemble des polynome de degre égal 2.

2. Endéduire si $a_1 + a_2x + a_3x^2 = b_1 + b_2x + b_3x^2$ alors $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$ et $a_3 = b_3$.

Exercice 2 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tels que

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0. \end{cases}$$

1. Montrez que l'ensemble de ces vecteurs est un sous-espace vectoriel $\mathbb{R}^3$.
2. Démontrez que ce sous-espace vecvtoriel est de dimension un, et donnez une base.

Exercice 3 Dans $\mathbb{R}^4$ on considère l'ensemble E des vecteurs (x_1, x_2, x_3, x_4) vérifiant $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$. L'ensemble E est-il un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$? Si oui, en donner une base.

Exercice 4 Soient $u_1 = (1, -1, 2)$, $u_2 = (1, 1, -1)$ et $u_3 = (-1, -5, -7)$ Soit $E = Vect(u_1, u_2, u_3)$ (Vect signifie engendré). Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\}$.

1. Donner une base de E .
2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base de F .
4. Donner une base de $E \cap F$.